

01 · Was ist Echtzeit

Einführung und Paradigmenwechsel · EZS · DHBW Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 51

Willkommen zu den Echtzeitsystemen!

- Herzlich willkommen im Kurs Echtzeitsysteme (EZS) an der DHBW Stuttgart
- Neun Termine: je 90 Minuten Theorie und 90 Minuten Praxis am Board
- Fokus: moderne Multicore-Architekturen in der Industrie
- Hardware: STM32H755 (Dual-Core Cortex-M7/M4)

Notizen

Herzlich willkommen zur Vorlesung Echtzeitsysteme. In den nächsten neun Terminen verbinden wir Theorie mit Praxis an Industrie-Hardware. Der STM32H755 dient als Dual-Core-Plattform für Echtzeit und Multicore-Synchronisation.

Folie

2 / 51

Agenda für heute

1. Organisatorisches und Spielregeln
2. Motivation und Definition von Echtzeit
3. Bare-Metal: Polling, Interrupts, Foreground/Background
4. Deep Dive: Cortex-M, NVIC und Tail-Chaining
5. Hardware STM32H755 und Toolchain
6. Laborübung am Board

Notizen

Zuerst Organisation und Prüfung, dann Motivation und präzise Definition. Anschließend Bare-Metal ohne RTOS, Grenzen von Polling und die Rolle von Interrupts — mit Vorbereitung auf die erste Laborübung.

Organisatorisches

- Prüfungsleistung: Details folgen (Klausur / Projekt — Angabe in Moodle)
- Materialien: Folien und Code auf der Kurswebsite und in Moodle
- Labor-Hardware: Boards werden gestellt (STM32H755)
- Tools: STM32CubeIDE (C/C++)
- Erwartung: aktive Mitarbeit im Labor — Programmieren lernt man durch Tippen

Notizen

Alle Folien und Übungsgerüste stehen online. Die Boards bekommen Sie gestellt. Echtzeitverhalten versteht man oft erst, wenn ein Timer-Interrupt nicht rechtzeitig feuert — deshalb Praxispflicht.

Literatur und Quellen

- Hermann Kopetz: *Real-Time Systems* (Design Principles)
- Giorgio C. Buttazzo: *Hard Real-Time Computing Systems* (Scheduling)
- STMicroelectronics: Reference Manual STM32H745/755 (RM0399)
- FreeRTOS Documentation (online)
- Tipp: Datenblätter und Reference Manuals sind Ihre wichtigste Alltagsquelle

Notizen

Kopetz und Buttazzo decken Theorie und Scheduling ab. Für die Praxis brauchen Sie ständig das RM0399 — nicht auswendig, aber navigierbar: Timer, Interrupt-Controller, Speicherarchitektur.

Motivation: Warum Echtzeit?

- Steigende Komplexität in Embedded Systems
- Autonomes Fahren, Medizintechnik, Industrie 4.0
- Ein normaler PC (Windows/Linux) gibt keine harten Garantien
- Timing-Fehler können katastrophale Folgen haben
- Ziel: Systeme, die vorhersagbar reagieren

Notizen

Wenn der Browser eine halbe Sekunde hängt, ist das ärgerlich. Wenn die Fräsmaschinensteuerung hängt, wird es gefährlich. Es geht nicht um „schnell“, sondern um garantierte, vorhersagbare Reaktionszeiten.

Folie

6/51

Der große Mythos der Echtzeit

Was viele denken:

- „Echtzeit = extrem schnell“
- „4 GHz ist echtzeitfähiger als 400 MHz“
- „Echtzeit = flüssiges Video“

Was es wirklich ist:

- Echtzeit = Rechtzeitigkeit
- Ein 400-MHz-Controller mit Garantie kann echtzeitfähig sein
- Ein 4-GHz-PC ohne Garantie ist es oft nicht

Notizen

Echtzeit hat nichts mit maximalem Durchsatz zu tun. Ein kleiner Mikrocontroller mit fester 10-ms-Reaktion schlägt einen Server, der im Mittel 1 ms braucht, aber gelegentlich 50 ms blockiert.

Folie

7/51

Konsequenzen von Timing-Fehlern

- Ausfälle entstehen logisch oder zeitlich
- Beispiel Airbag:
 - Crash erkannt (logisch korrekt)
 - Zündung ausgelöst (logisch korrekt)
 - Zündung 50 ms zu spät (zeitlich falsch)
- Fazit: logisch richtig zur falschen Zeit ist ein Fehler

Notizen

Beim Airbag reicht korrekte Logik nicht. Zu späte Zündung ist nutzlos oder lebensgefährlich. In Echtzeitsystemen ist ein Ergebnis nach der Deadline ein falsches Ergebnis.

Lernziele des heutigen Tages

1. Klassische Echtzeit-Definition (Werte- und Zeitbereich) erklären
2. Harte, feste und weiche Echtzeit unterscheiden
3. Metriken Latenz und Jitter verstehen
4. Gefahren von Polling-Loops (Super-Loops) kennen
5. Einfache Hardware-Interrupts einordnen und konfigurieren

Notizen

Am Ende des Tages: Definition und Klassifikation, Latenz/Jitter, warum `while (1)`-Polling für komplexe Echtzeit ungeeignet ist, und wie Interrupts Determinismus zurückbringen.

Was ist Echtzeit? (Definition)

- Klassische Definition (häufig nach DIN 44300 zitiert): Echtzeitbetrieb, wenn
 1. Ergebnisse logisch korrekt sind (Wertebereich)
 2. Ergebnisse innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls vorliegen (Zeitbereich)
- Determinismus: zeitliches Verhalten in jedem Zustand vorhersagbar

Notizen

Zwei Dimensionen: Wertebereich und Zeitbereich. Die Formulierung geht auf die klassische DIN-44300-Tradition zurück und wird in der Lehre weiterhin so zitiert. Beim Design streben wir Determinismus an — zeitliches Verhalten vorhersagen oder garantieren können.

Klassifizierung von Echtzeitsystemen

- Nicht jede Fristverletzung ist gleich dramatisch
- Unterscheidung nach Konsequenzen eines Deadline Miss:
 - Harte Echtzeit (Hard Real-Time)
 - Feste Echtzeit (Firm Real-Time)
 - Weiche Echtzeit (Soft Real-Time)
- Grenzen in der Praxis oft fließend und applikationsabhängig

Notizen

Je nach Kategorie wählen wir Architekturen und Betriebssysteme unterschiedlich. In einem Gerät können alle drei Kategorien auf verschiedene Tasks verteilt sein.

Folie

11 / 51

Harte Echtzeit (Hard Real-Time)

- Deadline-Überschreitung hat katastrophale Folgen
- Schäden an Mensch, Umwelt oder extrem hoher Verlust
- Nutzen nach der Deadline: abrupt null oder negativ
- Beispiele: Motorsteuerung, Fly-by-Wire, Herzschrittmacher

Notizen

Kein Spielraum: Fristverletzung = Systemversagen. Hier müssen wir die Worst-Case Execution Time (WCET) absichern — mathematisch oder durch extreme Tests.

Folie

12 / 51

Feste Echtzeit (Firm Real-Time)

- Zwischenstufe zwischen hard und soft
- Keine Katastrophe bei Fristverletzung
- Aber: Ergebnis nach der Deadline völlig wertlos (Nutzen = 0)
- Beispiele: High-Frequency Trading; Ausschuss-Erkennung am Band

Notizen

Späte Börsenorder: wertlos, System fällt nicht aus. Späte Qualitätsprüfung: Teil ist schon vorbei — Ergebnis verwerfen.

Weiche Echtzeit (Soft Real-Time)

- Deadline-Überschreitung mindert Qualität, führt aber nicht zum Ausfall
- Ergebnis behält nach der Deadline oft noch Restwert
- Beispiele: Video-Streaming, UI-Verzögerung, Raumtemperaturüberwachung
- Die meisten Standard-IT-Systeme fallen hier hinein

Notizen

Design oft auf den Average Case und hohen Durchsatz; gelegentliche Ausreißer werden toleriert. Video ruckelt — unschön, aber kein Crash.

Determinismus und WCET

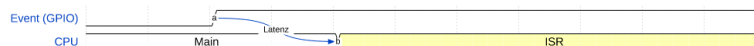
- WCET: maximale, garantierte Ausführungszeit unter Worst-Case-Bedingungen
- BCET: minimale Ausführungszeit
- Harte Echtzeit immer auf Basis der WCET designen
- Caches, Pipeline-Stalls und Interrupts erschweren WCET bei modernen CPUs

Notizen

Durchschnittswerte reichen für harte Echtzeit nicht. Moderne Features (Caches, Branch Prediction) machen dieselbe Codezeile mal schnell, mal langsam — WCET wird zur Herausforderung.

Latenz (Response Time)

- Latenz: Verzögerung zwischen Ereignis und Reaktion
- Interrupt-Latenz: Flanke am Pin bis erste Instruktion der ISR



Notizen

Zwischen GPIO-Flanke und ISR: Interrupt erkennen, Pipeline leeren, Register sichern (Context Switch), Sprung in die ISR. Beim Cortex-M oft in der Größenordnung von ca. 12 Taktzyklen Hardware-Latenz — plus Software.

Jitter

- Jitter: Varianz der Latenz oder der Periodizität
- Soll alle 10 ms laufen, Ist 9,8 ms / 10,2 ms → Jitter 0,4 ms
- Regelungstechnik: hoher Jitter verschlechtert PID-Qualität stark



Notizen

Schwankendes dt zerstört Annahmen im Regler. Oft wichtiger als pure Geschwindigkeit: Jitter nahe null, Periodizität stabil.

Zusammenfassung: Metriken

- Deadline: Zeitpunkt, bis zu dem das Ergebnis vorliegen muss
- WCET: längste Abarbeitungsdauer des Codes
- Latenz: Startverzögerung bis zur Reaktion
- Jitter: Schwankungsbreite der zeitlichen Ausführung
- Goldene Regel: Vorhersagbarkeit (Determinismus), nicht Durchsatz

Notizen

Fragen zu diesem Theorieblock? Danach: wie man das klassisch programmiert.

Architekturen: Wie programmieren wir das?

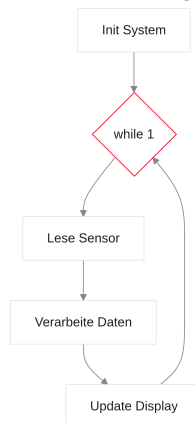
- Wechsel von der Theorie zur Software-Architektur
- Ohne Betriebssystem: Bare-Metal
- Drei klassische Ansätze:
 1. Polling-Loops (Super-Loop)
 2. Interrupt-getriebene Systeme
 3. Foreground/Background-Systeme

Notizen

Code läuft direkt auf der Hardware. Die drei Muster sind historisch und didaktisch der Weg zum RTOS.

Architektur 1: Die Polling-Loop (Super-Loop)

- Simplestes Muster: Endlosschleife `while (1)`
- Tasks strikt sequenziell
- Status wird aktiv abgefragt („Polling“)
- Vorteil: simpel, wenig Overhead, leicht zu debuggen



Notizen

Klassisches Arduino-Muster: linearer Kontrollfluss. Polling heißt: aktiv nachfragen, ob etwas passiert ist.

Code-Beispiel: Polling

```
void main(void) {
    System_Init();
    while (1) {
        if (UART_Has_Data()) {    /* Polling */
            Process_Command();
        }
        if (Button_Pressed()) {  /* Polling */
            Toggle_LED();
        }
        Update_Display();
    }
}
```

- Der Code fragt den Status zyklisch ab
- Frage: Was passiert, wenn `Update_Display()` sehr lange dauert?

Notizen

Während einer langen Display-Funktion ist das System für Taster und UART blind. Latenz summiert sich über alle Tasks in der Schleife.

Folie

21 / 51

Die Gefahr: Das Heavy-Load-Problem

- Eine lang laufende Funktion blockiert die gesamte Schleife
- Auf Eingänge kann nicht reagiert werden
- Latenzgarantien sind zerstört
- Typische Sünden: `delay(100)`, blockierende Warteschleifen

```
void Update_Display(void) {  
    /* ~50 ms Ausführungszeit */  
    Draw_Pixels();  
}
```

Worst-Case-Latenz für den Taster: > 50 ms

Notizen

Eine 50-ms-Funktion lässt die Super-Loop stehen. Kurze Tasterimpulse gehen verloren. So darf man in der Industrie nicht programmieren.

Folie

22 / 51

Fazit: Polling

- Vorteile: simpel, keine Race Conditions, feste Reihenfolge
- Nachteile: hoher Stromverbrauch, keine Priorisierung, hohe Latenzen
- Einsatz: nur extrem simple Single-Purpose-Geräte

Notizen

Für einen dummen Temperatursensor oft ok. Sobald mehrere asynchrone Ereignisse mit unterschiedlicher Dringlichkeit kommen, scheitert das Modell.

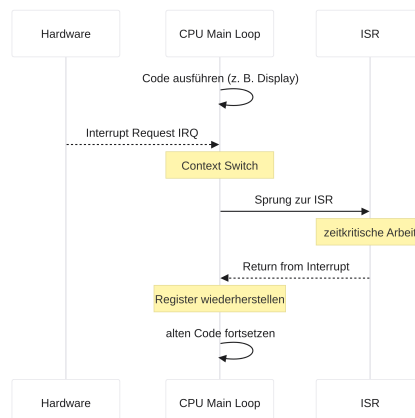
Architektur 2: Interrupts zur Rettung

- Interrupt: Hardware-Signal, das die CPU unterbricht
- Kontext sichern, Sprung in die ISR
- Nicht mehr fragen — die Hardware meldet sich
- Ereignisse priorisierbar (z. B. Not-Halt vor Display)

Notizen

Asynchrone Reaktion mit geringer Latenz, unabhängig von der Main-Loop. Das ist der Schlüssel gegen das Heavy-Load-Problem.

Der Ablauf eines Interrupts



Notizen

Context Switch sichert Register und Program Counter. Danach ISR, dann Rückkehr genau an die Unterbrechungsstelle.

Code-Beispiel: Timer-Interrupt (STM32 HAL)

Setup in `main()`:

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

while (1) {
    Update_Display(); /* Hintergrund */
}
```

Callback (ISR):

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(
    TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2) {
        Toggle_LED(); /* zeitkritisch */
    }
}
```

Notizen

`_IT` startet den Timer im Interrupt-Modus. Die LED blinkt deterministisch, auch wenn `Update_Display()` lange braucht.

Gefahren von Interrupts

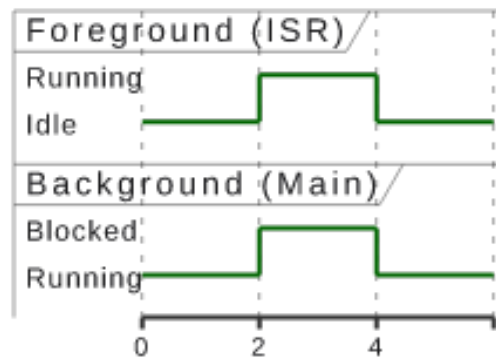
- Race Conditions bei gemeinsamen globalen Variablen
- Lange ISRs blockieren niederpriorige IRQs und die Main-Loop
- Goldene Regel: ISRs extrem kurz halten — kein `printf`, keine Delays
- Jitter: laufende höhere IRQs verzögern niederpriorige ISRs

Notizen

Asynchronität bringt Korrektheitsfallen. In der ISR: Flag setzen, Wert kopieren, sofort zurück. Lange Arbeit gehört in den Hintergrund oder später in Tasks.

Architektur 3: Foreground / Background

- Kombination: Main-Loop + Interrupts
- Background: unkritische Polling-Loop (`main`)
- Foreground: zeitkritische ISRs
- Standard für kleine bis mittlere Bare-Metal-Projekte



Notizen

ISR präemptiert die Main-Loop. Fertig → Main läuft weiter. Das ist das klassische Bare-Metal-Muster vor dem RTOS.

Grenzen der klassischen Architekturen

- Warum reicht Foreground/Background oft nicht mehr?
- Spaghetti-Falle: ISRs setzen Flags, Main pollt endlos
- Bei vielen Tasks verliert man den Überblick über den Kontrollfluss
- Wir brauchen Priorisierung und Schlafen von Tasks

Notizen

ISR darf nicht lange rechnen → Flag. Main wird Flag-Suppe. Deadlines in der Main-Loop sind dann kaum noch garantierbar.

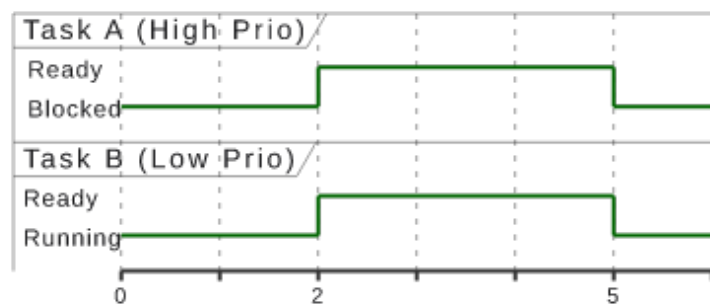
Der Paradigmenwechsel

- Wenn Bare-Metal nicht skaliert: RTOS (Real-Time Operating System)
- Bare-Metal: Code pollt oder wartet aktiv
- RTOS: Kontrolle über die Zeit an den Scheduler
- Monolith → unabhängige Tasks

Notizen

Ab hier ändert sich die Denkweise: nicht mehr eine riesige `while (1)` orchestrieren, sondern Tasks und Scheduler. FreeRTOS folgt in späteren Terminen.

Vorschau: Das Task-Modell



- Task B rechnet; Event weckt Task A
- RTOS entzieht Task B die CPU (Präemption) und gibt sie Task A

Notizen

Echtes präemptives Multitasking auf einem Core. Details zu Scheduler-Latenzen und Synchronisation: spätere Vorlesungen mit FreeRTOS.

Deep Dive: Die ARM Cortex-M Architektur

- Um Interrupts zu beherrschen, müssen wir die CPU verstehen
- Der STM32H755 basiert auf ARM Cortex-M (M7 und M4)
- Cortex-M ist für eingebettete Echtzeitsysteme optimiert
- Merkmale:
 - 32-Bit-Architektur (Register, Busse, ALU)
 - Deterministisches Interrupt-Verhalten
 - Keine MMU (virtuelle Adressen), sondern MPU (Memory Protection Unit)

Notizen

Cortex-M („Microcontroller“) ist auf Determinismus ausgelegt — anders als Cortex-A mit MMU. Physische Adressierung und enge Anbindung des Interrupt-Controllers halten Latenzen vorhersagbar.

Das Register-Set der CPU

Register	Rolle
R0–R12	Allgemeine Datenregister
R13 (SP)	Stack Pointer
R14 (LR)	Link Register (Rücksprungadresse)
R15 (PC)	Program Counter
xPSR	Statusregister (Flags)

- 16 Basis-Register à 32 Bit
- Bei Interrupt: Kontext dieser Register sichern (Hardware-Push)

Notizen

Bei einem Interrupt sind diese Register voll mit dem Zustand der Main-Loop. Die ISR nutzt dieselben Register — deshalb muss der Kontext gesichert werden. R13 (SP) ist für den Context Switch besonders zentral.

Was passiert beim Context Switch?

- Interrupt unterbricht die Main-Loop
- CPU muss den Zustand retten, um später fortzusetzen
- Ablauf (hardwaregesteuert):
 1. Pipeline Flush, Abarbeitung stoppt
 2. Automatischer Push: R0–R3, R12, LR, PC, xPSR auf den Stack
 3. PC auf Startadresse der ISR setzen
 4. ISR ausführen
 5. Pop: Register vom Stack wiederherstellen

Notizen

Der Cortex-M pusht die wichtigsten Register automatisch. Danach erst der Sprung in die C-ISR. Nach dem Rücksprung merkt die Main-Loop die Unterbrechung nicht — sofern die ISR den Stack korrekt hinterlässt.

Der NVIC: Herr der Interrupts

- NVIC = Nested Vectored Interrupt Controller
- Sitzt im Cortex-M-Kern, eng mit der CPU verzahnt
- Verwaltet viele Interrupt-Quellen (beim STM32 bis zu 240)
- Vectored: jeder Interrupt hat einen Eintrag in der Vector Table
- Hardware springt direkt zur ISR — kein Software-Switch-Case

Notizen

„Vectored“ spart Latenz: kein allgemeiner Handler mit IF-Kaskade, sondern direkter Sprung über die Vektortabelle.

Prioritäten im NVIC

- Nested: ein wichtiger Interrupt darf einen unwichtigeren unterbrechen
- Prioritäten als Nummern (z. B. 4 Bit → 0 bis 15)
- Falle: je kleiner die Zahl, desto höher die Priorität
- Priorität 0: höchste Priorität
- Priorität 15: niedrigste Priorität

Notizen

Lowest number = highest priority. Not-Halt mit Prio 0 muss eine laufende UART-ISR unterbrechen können.

Preemption Priority vs. Subpriority

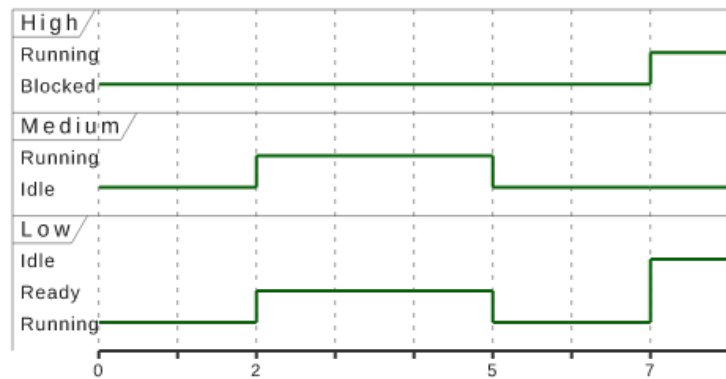
- Prioritäts-Bits lassen sich aufteilen (Grouping)
- Preemption Priority: darf ein IRQ einen laufenden IRQ unterbrechen?
- Subpriority: bei gleichzeitigem Auftreten — wer zuerst?
- Höhere Subpriority unterbricht niemals einen bereits laufenden Interrupt

Notizen

Subpriority entscheidet nur die Warteschlange, nicht die Präemption. In FreeRTOS konfigurieren wir das Grouping typischerweise so, dass wir reine Preemption Priorities nutzen.

Prioritätsinversion (Teaser)

- Low-Prio-Task hält eine Ressource (z. B. Mutex/UART)
- High-Prio-Task braucht dieselbe Ressource und muss warten
- Medium-Prio-Task unterbricht die Low-Prio-Task
- Ergebnis: Medium blockiert indirekt High (Priority Inversion)



- Ausblick: Lösung in einer späteren Vorlesung (Mars Pathfinder)

Notizen

Low hält die Ressource, High wartet, Medium präemptiert Low — High bleibt blockiert. Genau dieses Muster brachte 1997 die Mars-Pathfinder-Mission in Schwierigkeiten. Wie wir das verhindern (z. B. Priority Inheritance), folgt später.

Folie

38 / 51

Tail-Chaining: ARM's Geheimwaffe

- Zwei Interrupts A und B treten kurz nacheinander auf
- Klassisch: Push → ISR A → Pop → Push → ISR B → Pop
- Tail-Chaining: Cortex-M überspringt sinnloses Pop/Push zwischen ISRs
- Dauer: typisch 6 Taktzyklen statt ca. 24 Zyklen Latenz

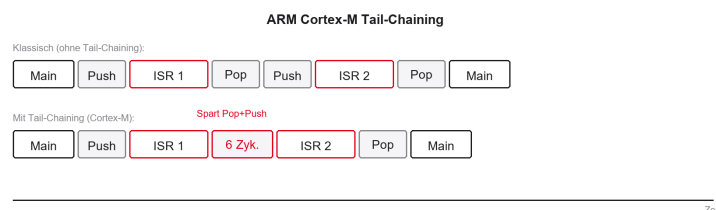


Figure 1: ARM Cortex-M Tail-Chaining: Vergleich mit und ohne Overhead

Notizen

Wenn nach ISR 1 noch IRQ 2 ansteht, entfällt das teure Pop+Push. Der NVIC kettet die Handler an — Determinismus und Latenzgewinn in Hardware.

Exkurs Hardware: Der STM32H755

- Dual-Core-Mikrocontroller, Asymmetric Multiprocessing (AMP)
- Cortex-M7 (bis 480 MHz): hohe Leistung, Caches, FPU
- Cortex-M4 (bis 240 MHz): harte Echtzeit, hochdeterministisch
- Beide Cores teilen Chip, Busse und teilweise Speicher

Notizen

Anders als SMP beim PC: zwei ungleiche Kerne im selben Gehäuse. M7 für Durchsatz, M4 für deterministische Steuerung.

Warum Dual-Core (AMP) in der Echtzeit?

Cortex-M7 (eher soft):

- Ethernet-Stack (TCP/IP)
- GUI
- aufwändige Filter (DSP)
- Latenz schwankend (Caches)

Cortex-M4 (eher hard):

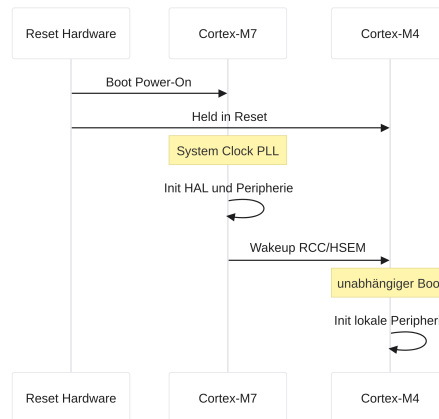
- Motorsteuerung (PWM)
- harte Timing-Loops
- sicherheitskritische Logik
- Latenz hochdeterministisch
- Inter-Core-Kommunikation: Shared Memory im SRAM

Notizen

Display/Netzwerk und Motorregelung auf einem Kern stören sich gegenseitig. Cache-Misses erzeugen Jitter. AMP trennt die Welten physisch.

Boot-Sequenz des STM32H755

- Beim Reset starten nicht beide Cores gleichzeitig
- Cortex-M7 bootet als Master
- Cortex-M4 bleibt zunächst im Reset/Sleep
- M7 konfiguriert Systemtakt (PLL), dann weckt M4 (HSEM/RCC)



Notizen

Beide würden sonst gleichzeitig den Takt konfigurieren. Für Hello World wecken wir den M4 und nutzen ihn als Arbeitskern.

Einführung in die Tools: STM32CubeIDE

- STM32CubeIDE: Eclipse-basierte C/C++-IDE für STM32
- Device Configuration Tool (ehemals CubeMX)
- Grafische Pin-Zuweisung und Clock-Tree
- Codegenerator für die HAL

Notizen

Statt hundert Seiten Register-Doku: Pin wählen, Funktion zuweisen, Takt konfigurieren — der Generator liefert die Basis-Initialisierung.

Das HAL-Konzept

- Nicht direkt in Register tippen (Standardfall)
- HAL: lesbar und oft portabel innerhalb der STM32-Familie
- Nachteil: leichter Aufruf-Overhead
- Extreme Echtzeit: LL oder direkte Register

```
/* HAL (Standard) */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

/* LL (schneller) */
LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM2);
LL_TIM_EnableCounter(TIM2);

/* Register */
TIM2->DIER |= (1u << 0);
TIM2->CR1  |= (1u << 0);
```

Notizen

Für den Großteil der Vorlesung reicht HAL. Wenn jede Nanosekunde zählt, wechseln wir gezielt auf LL oder Registerzugriff.

Projektstruktur und Code-Generierung

- Pro Core eigener Ordner (CM4 / CM7)
- Je eigene `main.c` und `stm32h7xx_it.c`
- Eigener Code nur zwischen `USER CODE BEGIN` und `USER CODE END`
- Code außerhalb dieser Blöcke wird beim erneuten Generieren gelöscht

Notizen

Die wichtigste Anfängerregel: nur in USER-CODE-Blöcken schreiben — sonst ist die Arbeit mit einem Speichern in der GUI weg.

Laboraufgabe 1: Hello World (LED Blink)

- Ziel: Toolchain prüfen, Cortex-M4 nutzen
- Schritte:
 1. Projekt anlegen (Board STM32H755ZI-Q)
 2. LED (z. B. PE1) als GPIO_Output für CM4
 3. Code generieren
 4. In `main.c` (CM4) toggeln

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
while (1) {
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_1);
    HAL_Delay(500); /* blockiert 500 ms */
}
/* USER CODE END 3 */
```

Notizen

Wenn die LED blinkt, laufen IDE, Flash und Debugger. Das Delay ist bewusst blockierend — als Kontrast zu Aufgabe 3.

Laboraufgabe 2: Das Polling-Desaster

- Ziel: Grenzen der Super-Loop spüren
- `Heavy_Load()` vor dem Toggle aufrufen (simuliert Filter/Display)

```
while (1) {
    Heavy_Load(800000); /* CPU-Last */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_1);
    HAL_Delay(500);
}
```

- Beobachtung: Warum ist der 500-ms-Takt zerstört?

Notizen

Die unbekannte Laufzeit von `Heavy_Load()` addiert sich zum Delay. Latenz und Periodizität werden unvorhersagbar — genau das Heavy-Load-Problem aus der Theorie.

Laboraufgabe 3: Rettung durch den Timer

- Ziel: Determinismus per Interrupt wiederherstellen
- In der `.ioc`: TIM2 aktivieren, Clock Source Internal
- NVIC: „TIM2 global interrupt“ aktivieren
- Timer im Interrupt-Modus starten
- Periodizität berechnen, z. B. 500 ms (2 Hz):

$$f_{\text{UPD}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

Notizen

Ohne NVIC-Haken feuert die Hardware den IRQ nicht zur CPU. PSC und ARR aus dem tatsächlichen Timer-Takt ableiten.

Laboraufgabe 3: Der Callback-Code

- Toggle und Delay aus der `while(1)` entfernen — dort nur noch `Heavy_Load()`
- Callback ans Ende von `main.c`:

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_1);
    }
}
/* USER CODE END 4 */
```

- Ergebnis: LED blinkt präzise, unabhängig von der CPU-Last

Notizen

Foreground/Background: ISR toggelt die LED, Main rechnet Heavy Load. Präzises Blinken trotz Last.

Laboraufgabe 4 (Bonus): Messung am Oszi

- Ziel: Jitter Main-Loop vs. Timer-ISR messen
- Freien GPIO (z. B. PA0) als Output nutzen
- Ablauf: Pin High $\rightarrow$ Heavy_Load () $\rightarrow$ Pin Low; Pulsweite am Oszi
- Vergleich: Pin-Toggle in der ISR (Jitter $\approx$ 0)

Notizen

In der Industrie glauben wir Timing nicht, wir messen es. WCET der Berechnung vs. fast jitterfreie ISR-Flanke.

Zusammenfassung des Tages

- Echtzeit = Rechtzeitigkeit, nicht pure Rechenleistung
- Super-Loops skalieren schlecht (Latenz-Akkumulation)
- Interrupts ermöglichen Hardware-Präemption (Foreground/Background)
- NVIC: Prioritäten hardwarenah, inkl. Tail-Chaining
- Workflow: Bare-Metal-Code auf Cortex-M4 generieren und erweitern

Notizen

Determinismus und Deadlines stehen im Zentrum. Interrupts retten Latenz — mit neuen Gefahren (Race Conditions, lange ISRs). Hardware-Features wie Tail-Chaining senken Overhead.

Ausblick auf Termin 2

- Bare-Metal mit vielen IRQs skaliert nicht ewig (Spaghetti-Flags)
- Nächste Woche: Scheduling-Theorie
- Praxis: eigener einfacher Round-Robin-Scheduler auf dem STM32
- Vorbereitung: heutiges Projekt mitbringen

Notizen

Danach der Weg zu FreeRTOS. Bitte Projekte speichern — wir bauen darauf auf. Fragen? Dann weiter im Labor.